

NEUROLEARN

Sistema Operacional de Aprendizagem

Status do Projeto

Visão geral, progresso e roadmap

Versão 2.0 · 9 de junho de 2026

NeuroLearn — Status do Projeto

Versão: 2.1
Última atualização: 2026-06-08
Status geral: MVP em desenvolvimento ativo — Fases 1–4 + UX-01 + QA-01 + Sprints 1–4 + OBS-01 concluídas

Visão Geral

O NeuroLearn é uma plataforma cognitiva de aprendizagem baseada em neurociência. Seu objetivo é transformar consumo passivo de conteúdo em retenção de longo prazo, desenvolvimento de habilidades e consolidação cognitiva através de revisão espaçada, aprendizado ativo e gamificação inteligente.

Posicionamento: "Sistema Operacional de Aprendizagem" — o usuário não sente que está apenas estudando, sente que está evoluindo cognitivamente.

Progresso do MVP

Componente	Status	Progresso
Infraestrutura (Next.js 15 + Supabase)	' Concluído	100%
Autenticação (Magic Link)	' Concluído	100%
Biblioteca de Conteúdo	' Concluído	100%
Cognitive Engine (algoritmos)	' Concluído	100%
Sistema de Revisão Espaçada (SM-2)	' Concluído	100%
Sessão de Foco	' Concluído	70%
Flashcards	' Concluído	100%
Skill Tree	' Concluído	80%
Dashboard Cognitivo	Ø=Ÿ Parcial	50%
Segurança (OWASP + LGPD)	' Concluído	100%
Sistema de Validação UX	' Concluído	100%
Infraestrutura de Testes	' Concluído	100%
Observabilidade (Sentry + PostHog)	' Concluído	100%
IA (Geração de Flashcards + Coach + Quiz + Análise)	' Concluído	100%
Gamificação (Conquistas)	' Concluído	40%
Dashboard com métricas reais	' Concluído	100%
Configurações + Export/Import JSON	' Concluído	100%
PWA (Instalável + Push Notifications)	' Concluído	100%

Stack Atual

Camada	Tecnologia	Versão
Framework	Next.js (App Router)	15.3.3
UI Library	React	19
Linguagem	TypeScript	5.7 (strict)
Estilização	TailwindCSS	3.4
Backend/Auth	Supabase	latest
Banco de Dados	PostgreSQL	via Supabase
Validação	Zod	4.4.3
Formulários	React Hook Form	latest
Testes Unitários	Vitest	4.1.8
Testes E2E	Playwright	1.60.0
Error Tracking	Sentry	10.x
Product Analytics	PostHog	latest
Test Utilities	@testing-library/react	latest
Linter	ESLint + Next.js config	9
Porta Dev	localhost	3003

Funcionalidades Implementadas

Fase 1 — Infraestrutura e Migração

- Migração de SPA monolítica (index.html + React CDN) para Next.js 15 App Router
- TypeScript strict (zero any)
- TailwindCSS com design system dark/light via CSS custom properties
- Estrutura de pastas modular: app/, components/, modules/, engine/, services/, store/, hooks/, lib/, types/
- Sistema de temas dark/light com flash-prevention (script inline no <head>)
- Landing page em public/landing.html
- Super admin configurado

Fase 2 — Integração Supabase

- Auth via Magic Link com callback em /auth/callback
- Middleware Next.js protegendo todas as rotas /app/*
- Schema completo com 9 tabelas + RLS ativo em todas
- Trigger on_auth_user_created para criação automática de perfil
- AppContext com carregamento paralelo de 4 queries no mount
- Fallback para localStorage (modo offline/dev)
- API Route DELETE /api/user/delete para conformidade LGPD
- Banner de consentimento LGPD

Fase 3 — Cognitive Engine

6 módulos de algoritmos cognitivos com 76 testes unitários:

Módulo	Algoritmo
SM-2 aprimorado	$EF_{new} = \max(1.3, EF + 0.1 \cdot (5^q)(0.08 + (5^q) \times 0.02)) + \frac{1}{\text{h\u00f3u\u00edus responseTime}}$
Modelo de Retenção	Ebbinghaus: $R(t) = 100 \times e^{-(t/S)}$, $S = \text{intervalDays} \times \text{easeFactor}$
Risco de Esquecimento	high: $R < 40$ ou vencido; medium: $R < 65$ ou $\text{vence} < 1d$; low: demais
Fila de Revisão	Ordena por risco (high!medium!low), desempate por <code>nextReview</code>
Mastery Score	$\text{base(mastery)} \times \min(1, R/100)$! 0–100 por card e por conteúdo
Skill Evolution	$\text{velocity} = \text{avg}(\text{XP \u00faltimos 7d}), \text{daysToLevelUp}, \text{trend por metades}$
Active Learning	Pir\u00e2mide de Glasser: $\text{notas} \times 10\% + \text{destaques} \times 20\% + \text{ensino} \times 30\% + \text{recall} \times 40\%$
Cognitive Score	$\text{retention} \times 0.35 + \text{mastery} \times 0.30 + \text{consistency} \times 0.20 + \text{activeLearning} \times 0.15$

Fase 4 — Seguran\u00e7a

- HTTP Security Headers: CSP, HSTS, X-Frame-Options:DENY, X-Content-Type-Options
- Rate Limiting: 5 req/15min por IP em /auth/*
- Valida\u00e7\u00e3o de inputs: schemas Zod para todos os formul\u00e1rios
- Sanitiza\u00e7\u00e3o: stripHtml, escapeHtml, sanitizeFileName, isValidMimeType
- RBAC: hierarquia user !' admin !' super_admin, middleware em /api/admin/*
- Security Logger: JSON estruturado, sanitiza\u00e7\u00e3o de campos sens\u00edveis
- LGPD: banner de consentimento + exclus\u00e3o completa de dados via API

UX-01 — Sistema Global de Valida\u00e7\u00e3o

- Componentes: FormField, FormError, FormHint, LoadingButton
- Formul\u00e1rios refatorados: Login, Signup, AddContentModal
- React Hook Form + zodResolver em todos os formul\u00e1rios
- novalidate em todos os forms (sem popup nativo do browser)
- Mensagens de erro em PT-BR com role="alert"
- setFocus no primeiro campo com erro
- aria-describedby conectando campos a erros e hints
- Labels com asterisco (*) para campos obrigat\u00f3rios

QA-01 — Engenharia de Qualidade

- 260 testes unit\u00e1rios passando (21 arquivos Vitest)
- 7 specs Playwright (multi-project: setup / chromium / authenticated)
- Testing Library + jsdom para testes de componentes
- Mock pattern para Supabase (builder chain)
- Page Objects: LibraryPage, ReviewPage
- Auth E2E via Supabase Admin API !' storageState
- Thresholds de cobertura: 80% statements/functions/lines, 70% branches

Funcionalidades Pendentes

Dashboard Real (Fase 5 — priorit\u00e1ria)

- [] M\u00e9tricas de reten\u00e7\u00e3o lidas do Supabase (n\u00e3o apenas localStorage)

- ☐ Usar calcCognitiveScore, calcRetention, buildReviewQueue no DashboardView
- ☐ Cards "em risco" baseados em forgettingRisk
- ☐ Gráfico de progresso por conteúdo
- ☐ Streak real persistido no banco
- ☐ Leaderboard básico

API Routes + Edge Functions (Fase 5)

- ☐ POST /api/review/rate — endpoint de revisão usando SM-2 aprimorado
- ☐ Edge Function daily-retention-snapshot — snapshot diário de retenção
- ☐ Geração automática de flashcards via Anthropic API
- ☐ Sugestão de conteúdos baseada em retenção e cognitive score

Gamificação Avançada (Fase 6)

- ☐ Sistema de conquistas (badges) por marcos cognitivos
- ☐ Missões diárias e semanais
- ☐ Ranking entre usuários
- ☐ Notificações de revisão agendada

Painel Admin e Configurações (Fase 7)

- ☐ Painel super admin (gestão de usuários, analytics globais)
- ☐ Configurações de perfil (avatar, preferências)
- ☐ Exportação de dados pessoais (LGPD)
- ☐ Google OAuth ativo no dashboard Supabase

Status por Camada

Frontend

Item	Status	Observação
Roteamento (App Router)	'	Middleware protegendo /app/*
Autenticação UI	'	Login + Signup com Magic Link
Biblioteca	'	CRUD + modal com validação
Sessão de Foco	Ø=Ý	Falta highlights e timer Pomodoro real
Revisão (Flashcards SM-2)	'	Interface de revisão funcional
Dashboard	Ø=Ý	Métricas parcialmente reais
Skills	'	CRUD + cálculo de progressão
Tema dark/light	'	Flash-prevention implementado
Acessibilidade	'	Labels, aria-*, role=alert, keyboard nav
Responsividade	Ø=Ý	Desktop prioritário; mobile parcial

Backend (Supabase)

Item	Status	Observação
Auth (Magic Link)	'	Rate limit free tier pode ocorrer

RLS em todas as tabelas	'	auth.uid() = user_id
Schema de 9 tabelas	'	Migrações aplicadas
Trigger de criação de usuário	'	on_auth_user_created
Edge Functions	Ø=Ý	daily-retention-snapshot pendente
Google OAuth	Ø=Ý	Código pronto; falta Client ID/Secret
Backups	Ø=Ý	Dependente do plano Supabase

Cognitive Engine

Módulo	Status	Testes
SM-2 aprimorado	'	17 testes
Retention Model	'	10 testes
Forgetting Risk	'	8 testes
Scheduling (fila de revisão)	'	8 testes
Mastery Score	'	9 testes
Skill Evolution	'	7 testes
Active Learning Score	'	8 testes
Cognitive Score	'	9 testes

IA

Item	Status	Observação
Cliente OpenAI configurado	'	OPENAI_API_KEY em .env.local
Cliente Anthropic configurado	'	ANTHROPIC_API_KEY em .env.local
Prompts estruturados	'	src/lib/ai/prompts.ts
Geração de flashcards	Ø=Ý	API route pendente
Geração de quizzes	Ø=Ý	Fase 2
Resumo de conteúdo	Ø=Ý	Fase 2

Segurança

Item	Status	Referência
A01 Broken Access Control	'	Middleware + RLS + RBAC
A02 Cryptographic Failures	'	Supabase bcrypt/RS256 + HSTS
A03 Injection	'	Zod + escapeHtml + Supabase parametrizado
A04 Insecure Design	'	Rate limiting + LGPD consent

A05 Security Misconfiguration	'	Security headers completos
A06 Vulnerable Components	Ø=Ý	npm audit ok; Dependabot pendente
A07 Auth Failures	'	Rate limiting + Supabase Auth
A08 Data Integrity	Ø=Ý	CSP + MIME validation implementados
A09 Security Logging	Ø=Ý	Logger implementado; Sentry pendente
A10 SSRF	N/A	Sem requests a URLs de usuário

Testes

Tipo	Quantidade	Comando
Unitários (Vitest)	260 passando	npm run test:unit
E2E (Playwright)	7 specs (3 projetos)	npm run test:e2e
Cobertura	threshold 80%	npm run test:coverage

Bugs Conhecidos

ID	Descrição	Impacto	Status
BUG-AUTH-01	Rate limit Supabase free tier no Magic Link (>3	Médio	Mitigado (config ajustada)
BUG-MOBILE-01	Layout mobile parcialmente responsivo em algumas	Baixo	Backlog
BUG-DASH-01	Dashboard exibe métricas parcialmente do	Médio	Fase 5
BUG-FOCUS-01	Sessão de Foco não persiste highlights no banco	Alto	Fase 5

Roadmap por Fase

Fase 5 — Dashboard Real e API Routes (próxima)

Objetivo: Conectar o Cognitive Engine ao Supabase e exibir métricas reais.

Entregas previstas:

- Dashboard com métricas de retenção reais
- POST /api/review/rate usando SM-2
- Edge Function de snapshot diário
- Geração de flashcards via IA
- Streak real no banco

Fase 6 — Gamificação Avançada

Objetivo: Aumentar engajamento com mecânicas inteligentes de progressão.

Entregas previstas:

- Sistema de badges por marcos cognitivos
- Missões diárias e semanais
- Ranking entre usuários
- Notificações de revisão

Fase 7 — Admin e Configurações

Objetivo: Ferramentas de gestão e personalização.

Entregas previstas:

- Painel super admin
- Configurações de perfil
- Exportação de dados (LGPD)
- Google OAuth

Fase 8 — IA Adaptativa (visão de longo prazo)

Objetivo: Personalização profunda baseada em comportamento cognitivo.

Entregas previstas:

- Currículo adaptativo por risco de esquecimento
- Geração dinâmica de quizzes contextuais
- Detecção automática de lacunas de conhecimento
- Second brain cognitiva

Decisões Arquiteturais Importantes

Decisão	Motivo
Next.js App Router em vez de Pages Router	Server components, layouts aninhados, melhor performance
Supabase em vez de backend próprio	Velocidade de desenvolvimento no MVP; migração para NestJS planejada na Fase 8
localStorage como fallback	Garantir funcionamento offline e em desenvolvimento sem Supabase
Zod v4 com .refine() para email	.email() deprecado no Zod v4; regex garante validação consistente
node como ambiente padrão no Vitest	Algoritmos puros não precisam de DOM; jsdom somente onde necessário
Supabase Admin API para auth E2E	Magic Link não pode ser clicado automaticamente; admin.generateLink resolve
Porta 3003 em vez de 3000	Evitar conflito com outras aplicações locais

Próximos Passos (priorizados)

1. Fase 5 — Dashboard Real: conectar calcCognitiveScore e buildReviewQueue ao DashboardView
2. Fase 5 — API Route de Revisão: POST /api/review/rate com SM-2 aprimorado
3. Fase 5 — Geração de Flashcards IA: endpoint usando Anthropic API
4. Fase 5 — Sessão de Foco: highlights persistidos no banco + timer Pomodoro real
5. Fase 6 — Gamificação: badges e missões diárias
6. Fase 7 — Google OAuth: ativar no dashboard Supabase

Pontos de Atenção

- Região Supabase us-east-1: latência ~150ms do Brasil. Considerar migrar para sa-east-1 em produção.
- Senha do admin: NeuroLearn@2025! é temporária — alterar antes de expor o app.
- .env.local: nunca commitar. Contém todas as chaves de API.
- SERVICE_ROLE_KEY: apenas no backend (Node.js). Nunca expor ao browser.
- Google OAuth: configurado no código mas precisa de Client ID/Secret no dashboard Supabase para ativar.

